

# Processamento Digital de Imagens e Computação Gráfica

7º/8º Período BCC- UTP

2026/2

Professor Diógenes Furlan

E-mail: [diogenes.furlan@utp.br](mailto:diogenes.furlan@utp.br)

# Horário

|                   | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta |
|-------------------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 19:00 as<br>20:30 |         |       |        |        |       |
| 21:00 as<br>22:30 |         |       |        |        |       |

# Objetivos

- Computação Gráfica
  - Geração de Imagens
  - Processamento de Imagens
  - Visão Computacional
- Prática: OpenGL

# Ementa – 1º bimestre

- Introdução ao Processamento Digital de Imagens:
  - Conceitos de imagens digitais;
  - Representação de imagens digitais;
- Fundamentos de imagens digitais:
  - Amostragem e quantização;
  - Relacionamentos básicos entre pixels.
- Realce de imagens:
  - Realce por processamento ponto a ponto;
  - Filtragem espacial.
- Segmentação de imagens:
  - Detecção de descontinuidades;
  - Ligação de bordas e detecção de fronteiras;
  - Limiarização;
  - Segmentação orientada a regiões.
- Morfologia matemática;

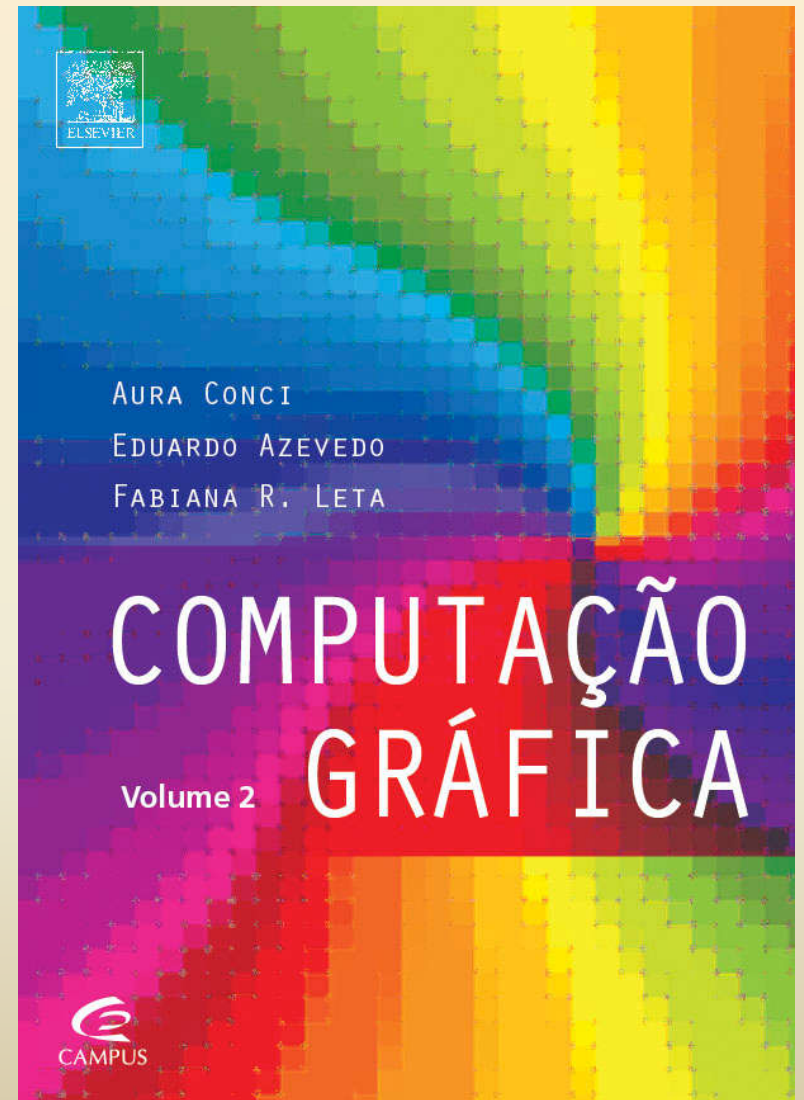
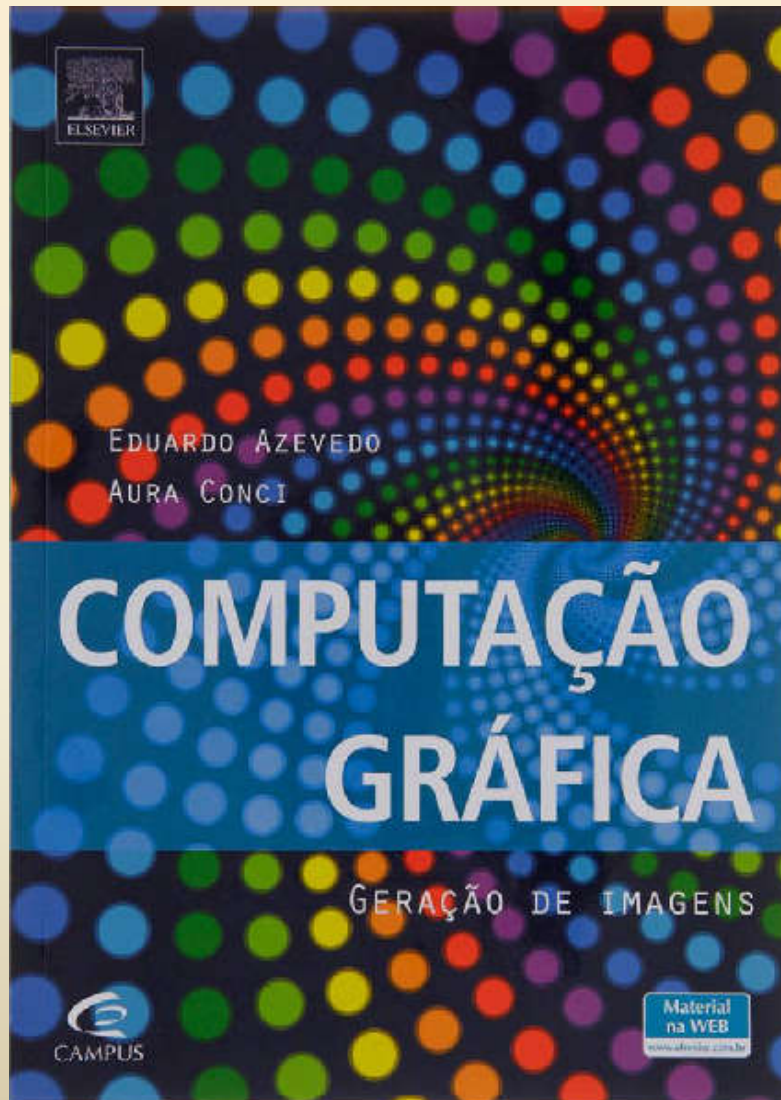
# Ementa – 2º bimestre

- Introdução à Computação Gráfica
- Transformações geométricas no plano e no espaço;
- Matrizes em Computação Gráfica;
- Pontos, vetores e matrizes;
  - Aritmética de vetores e matrizes;
- Sistemas de Coordenadas;
- Transformações em pontos e objetos;
- Coordenadas Homogêneas;
- Animação 2D e 3D;
- Iluminação e Sombreamento;
- Mapeamento de Texturas;
- Buffers e Raytracing;

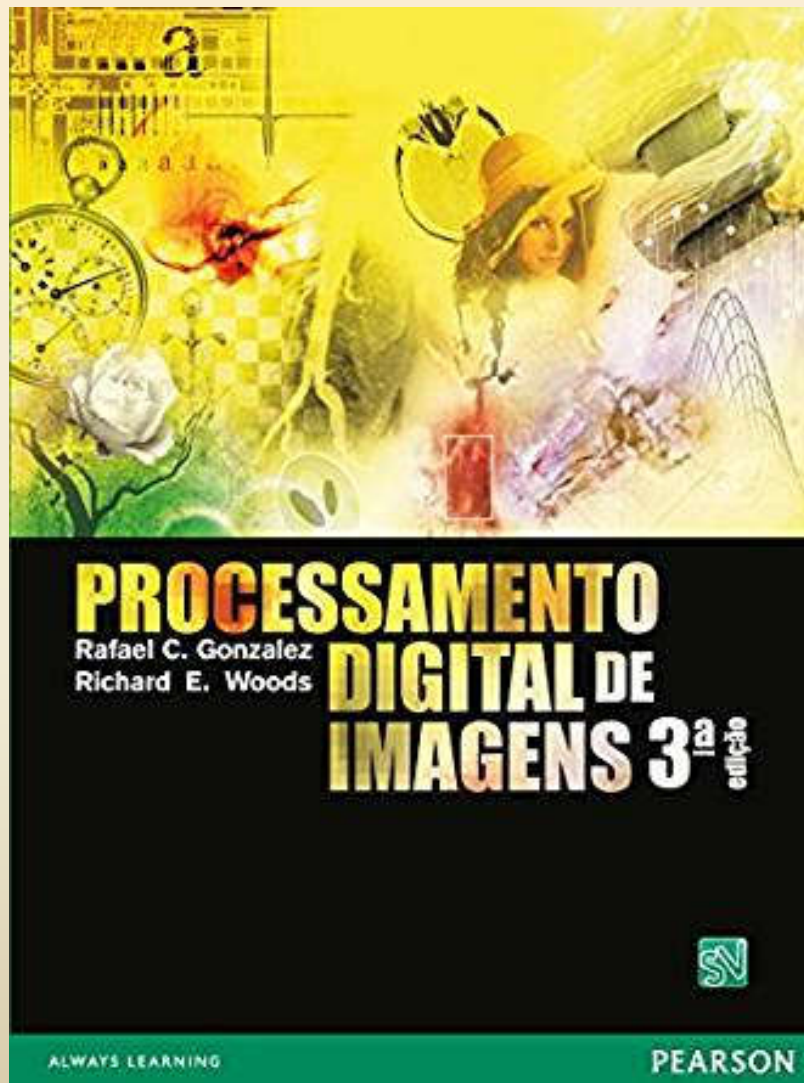
# Bibliografia Básica

- ***Computação Gráfica***
  - CONCI, Aura e AZEVEDO, Eduardo
  - Campus, 2007.
  - Volumes 1 e 2
- **Processamento de Imagens Digitais**
  - GONZALEZ, R. C.; WOODS, R.
  - Edgard Blucher Ltda, 2000.

# Bibliografia Básica



# Bibliografia Básica



# Avaliações

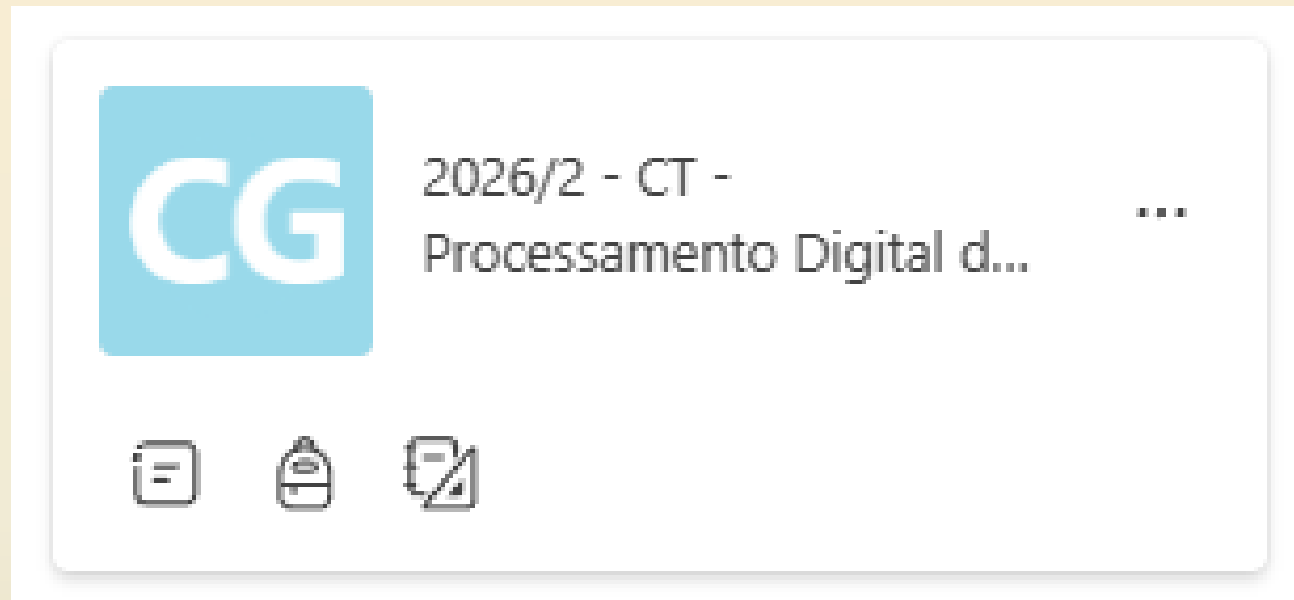
- 1º Bimestre (B1)
  - Trabalho em OpenGL – 70%
  - Prova conceitual – 30%
- 2º Bimestre (B2)
  - Trabalho em OpenGL – 70%
  - Prova conceitual – 30%

# Datas das Avaliações

|             | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|-------------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 1º Bimestre |         |       |        |        |       |
|             |         |       |        | 24/set |       |

|             | segunda | terça | quarta | quinta | sexta |
|-------------|---------|-------|--------|--------|-------|
| 2º Bimestre |         |       |        |        |       |
|             |         |       |        | 26/nov |       |
| 2ª Chamada  | 30/nov  |       |        |        |       |
| Exame Final | 7/dez   |       |        |        |       |

# Equipe no Teams



[2026/2 - CT - Processamento Digital de Imagens e  
Computação Gráfica](#)

# Contatos

- Teams
  - Chat individual com o professor
- E-mail de contato:
  - [diogenes.furlan@utp.br](mailto:diogenes.furlan@utp.br)

Perguntas?